Université Sid Mohammed Ben Abdellah
Ecole Nationale des Sciences Appliquées
Fès



Systèmes d'Information et Bases de Données

Pr. Nabil EL AKKAD

Intitulé du module	*Systèmes d'Information et Bases de Données*
Etablissement dont relève le module	*Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès (ENSAF)*
Département d'attache	*Département Génie Industrielle (GI)*
Filière, (Semestre d'appartenance du module)	*Filière Génie énergétique et systèmes intelligents (S2)*

Introduction aux Bases de données

Définition

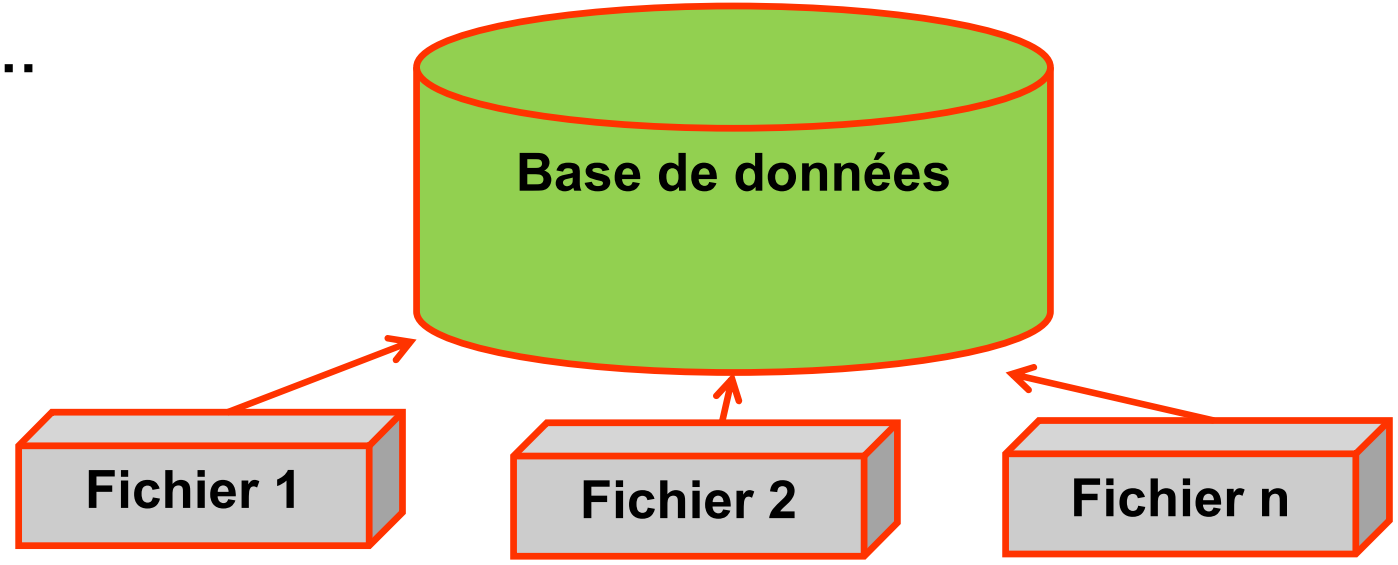
- Une BD est un ensemble cohérent de données structurées et enregistrées dans un support informatique.

Le but:

- Capitaliser les données pour répondre à un besoin spécifique.
- Faciliter la gestion des données.
- Offrir une vue claire et simple d'une multitude de données liées entre elles.

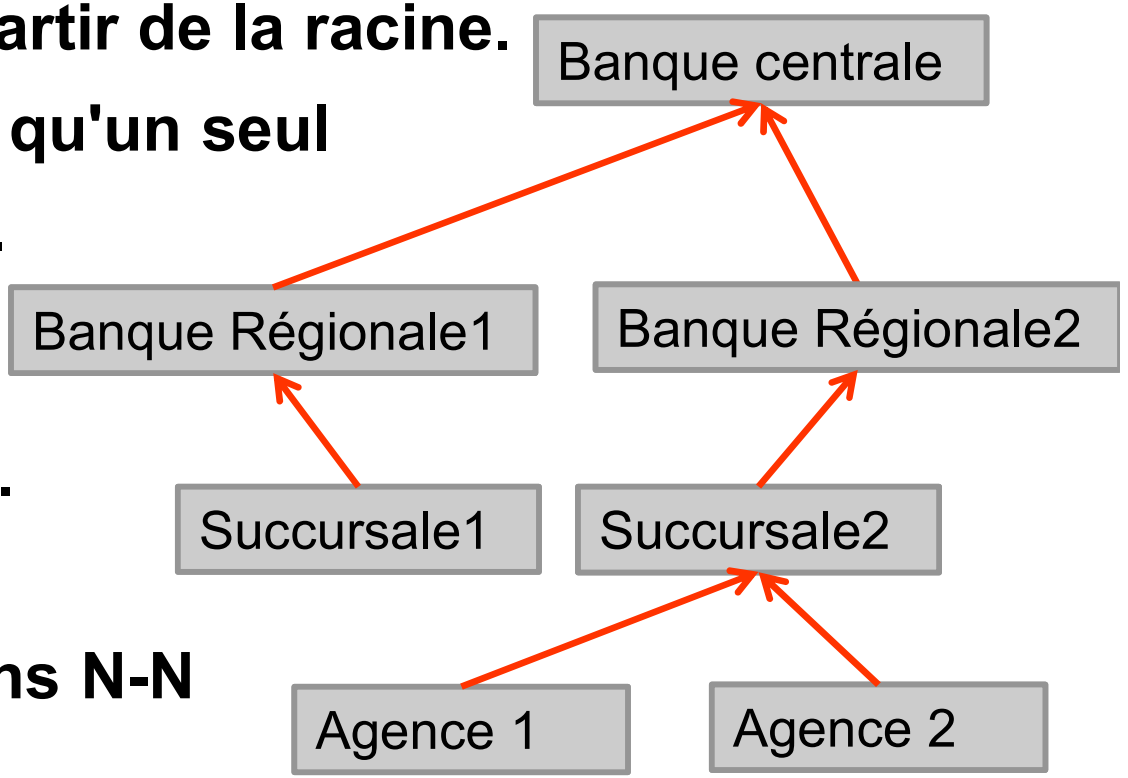
Modèles de base de données

- Une BD est organisée selon un modèle de données .
- Les modèles les plus connus:
  - Modèle hiérarchique (Années 60)
  - Modèle réseau (Années 70)
  - Modèle relationnel (Années 80)
  - …



Modèle hiérarchique

- Les données sont organisées de manière arborescente.
- Accessible uniquement à partir de la racine.
- Chaque enregistrement n'a qu'un seul possesseur (relation père-fils).



❖ **Inconvénients**

- Manque de standardisation.
- Accès fastidieux.
- Ne supporte pas les relations N-N

Exemple:

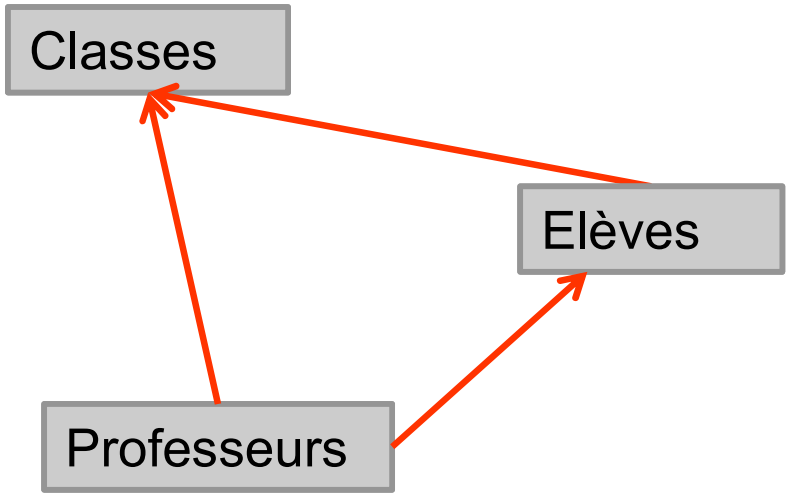
- Un client peut avoir plusieurs comptes dans plusieurs agences.

Modèle réseau

- Similaire au modèle hiérarchique;
- Permet l'association d'un enregistrement à plusieurs parents; (représentation naturelle des liens).
- Réduit la répétition de données;
- Flexible;

Inconvénients

- Système complexe;
- Difficile à construire et supporter;
- Associations complexes ardues.



Modèle relationnel

- Introduit par Edgar Frank Codd de IBM en 1970.
- Repose sur des principes mathématiques.
- Organisation de données dans des tables bidimensionnelles: Relations.

❖ Concepts de base:

- Attribut.
- Domaine.
- Relation (table).
- Tuple.

Attributs: correspondent aux caractéristiques ou propriétés des faits;

Exemples: nom_etudiant, prenom_etudiant.

Modèle relationnel (2)

- **Domaine:** correspond à l'ensemble des valeurs possibles d'un attribut.

  Exemple: prix_produit]0,5000], ville {Fès, Rabat,..}

- **Relation:** est un ensemble d'attributs qui définissent un fait. (Un étudiant possède un nom, un prénom, CNE…).

  Exemple: Etudiant(CNE, nom, prenom, date_naissance).

- **Tuple (n-uplet)** : ensemble des valeurs des attributs.

  Correspondant à un enregistrement d'une entité.

CNE	Nom	Prénom	Date_naissance
E1	Karimi	Karim	15/12/1990
E2	Dupont	Alain	01/04/1991

Modèle relationnel (3)

Clé d'une relation (clé primaire)

- **Ensemble minimum d'attributs permettant de distinguer un enregistrement par rapport aux autres.**
- **Chaque table doit avoir une clé primaire.**

Exemple:

- **Etudiant(CNE, Nom, Prénom, Date_naissance)**

Etudiant
CNE
Nom
Prénom
Date_naissance

CNE	Nom	Prénom	Date_naissance
E1	Karimi	Karim	15/12/1990
E2	Dupont	Alain	01/04/1991

Modèle relationnel (4)

Clé étrangère:

- **Fait référence à la clé primaire d'une autre table.**

Exemple:

- **Classe(Code _ classe, nom).**
- **Etudiant(CNE, Nom, Prénom, Date_naissance, Code_classe)**

CNE	Nom	Prénom	Date_naissance	Code_classe
E1	Karimi	Karim	15/12/1990	C2
E2	Dupont	Alain	01/04/1991	C2

Modèle relationnel (5)

Schéma d'une relation

- **Composé du nom de la relation et de la liste de ses attributs.**
- **Les attributs clés étant soulignés.**

Exemple:

- **Etudiant(CNE, Nom, Prénom, Date_naissance)**

➔Une base de données relationnelle est un ensemble de schémas relationnels.

Schéma

Enregistrements

Etudiant				
CNE	**Nom**	**Prénom**	**Date_naissance**	**Code_classe**
E1	Karimi	Karim	15/12/1990	C2
E2	Dupont	Alain	01/04/1991	C2

Modèle relationnel (6)

Normalisation

Permet de définir formellement la qualité des tables au regard des problèmes:

- **Suppression des problèmes de mise à jour.**
- **Elimination des redondances.**

Cours					
Id_prof	**Nom_prof**	**Id_matière**	**Intitulé_mat**	**CNE**	**Nom_etud**
P1	Iraqi	M1	SI	E1	Karimi
P2	Iraqi	M1	SI	E2	Dupont
P2	Iraqi	M1	SI	E3	Chirak
P1	Hamdaoui	M2	BD	E1	Karimi
P2	Hamdaoui	M2	BD	E2	Dupont
P2	Hamdaoui	M2	BD	E3	Chirak

Modèle relationnel (7)

Exemple :

Soit le schéma de relation FOURNISSEUR (Nom_Fournisseur, Adresse, Produit, Prix).

- **Une relation (table) correspondant à ce schéma pourra éventuellement contenir plusieurs produits pour un même fournisseur. Dans ce cas, l'adresse du fournisseur sera dupliquée dans chaque n-uplet (redondance).**
- **Si l'on souhaite modifier l'adresse d'un fournisseur, il faudra rechercher et mettre à jour tous les n-uplets correspondant à ce fournisseur.**
- **Si l'on insère un nouveau produit pour un fournisseur déjà référencé, il faudra vérifier que l'adresse est identique.**
- **Si on veut supprimer un fournisseur, il faudra retrouver et supprimer tous les n-uplets correspondant à ce fournisseur (pour différents produits) dans la table.**

Ces anomalies n'apparaitront pas si l'on décompose le schéma initial de la base de données.

Formes normales

- La normalisation s'appui sur la dépendance fonctionnelle.
- La notion de DF vise à caractériser des relations qui peuvent être décomposées sans perte d'information.

Définition

- Une dépendance fonctionnelle (DF) entre les attributs X et Y de la relation R, notée X→Y, exprime que la connaissance d'une valeur de X (déterminant), implique la connaissance d'une seule valeur de Y(déterminé).

Exemple : NuméroClient → NomClient

N.B: la réciproque n'est pas forcément vraie.

- Il existe trois formes normales principales caractérisant les tables relationnelles: 1FN, 2FN et 3FN.

Formes normales (2)

Première forme normale (1FN)

- **On dit qu'une relation est en 1FN si tous les attributs qui la composent sont atomiques, c'est-à-dire non décomposables.**

Exemple: Est-ce que la relation suivante est en 1FN?

Etudiant				
CNE	**Nom**	**Prénom**	**Date_naissance**	**Tel**
C1	Karimi	Karim	15/12/1990	(0535607080,0661234567)

- La relation Etudiant, ci-dessous, est en 1FN

Etudiant					
CNE	**Nom**	**Prénom**	**Date_naissance**	**Tel_Fixe**	**Tel_portable**
C1	Karimi	Karim	15/12/1990	0535607080	0661234567

Formes normales (3)

Deuxième forme normale (2FN)

On dit qu'une relation est en 2FN si:

- **Elle est en 1FN.**
- **Attributs non clé dépendent de toute la clé et non d'une partie de la clé. Elimination des dépendances entre partie de clé et attributs non clé.**

Exemple :

DFs : Id_fournisseur--> adresse et (Id_fournisseur, ID_article) --> prix

Fournisseur
Id_fournisseur
Adresse
Id_article
prix

- La relation Fournisseur, ci-dessous, est en 2FN

Fournisseur
Id_fournisseur
Adresse

Produit
Id_Article
Id_fournisseur
Prix

Formes normales (4)

Troisième forme normale (3FN)

- **Elle est en 2FN.**
- **Tout attribut non clé ne dépend pas d'un autre attribut non clé**

Exemple:

- **DF: Modèle--> carburant, puissance**

La décomposition en isolant la DF non conforme en 3FN donne les deux relations suivantes:

Voiture
Id_Voiture
Carburant
Modèle
Couleur
Puissance

Modèle
Modèle
Carburant
puissance

Voiture
Id voiture
Modèle
couleur

Système de gestion de base de données

Définition:

- **Un SGBD est un logiciel ou ensemble de logiciel permettant de créer, de gérer et d'interroger des bases de données.**

Objectifs:

- **Supporter les concepts définis au niveau du modèle de données.**
- **Rendre transparent le partage des données entre différents utilisateurs/programmes.**
- **Assurer la confidentialité des données.**



Système de gestion de base de données (2)

- **Assurer le respect des règles de cohérence définies sur les données.**
- **Etre résistant aux pannes.**
- **Posséder une capacité de stockage élevée.**
- **Fournir un langage d'accès au données (SQL)**

Exemples:

Oracle, Mysql, SQL Server, …







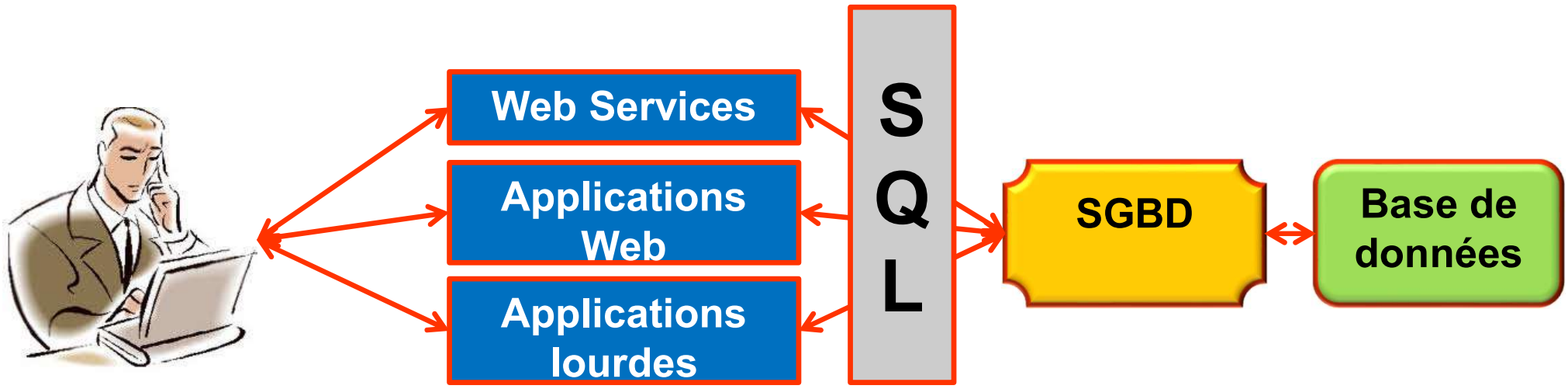
Langage SQL

Structured Query Language

Langage intuitif et complet de gestion de bases de données relationnelles (définir, manipuler et récupérer des données).

Conçu par IBM dans les années 70.

Il est devenu le langage Standard des SGBDR: Mysql, Oracle, DB2, SQL Server…



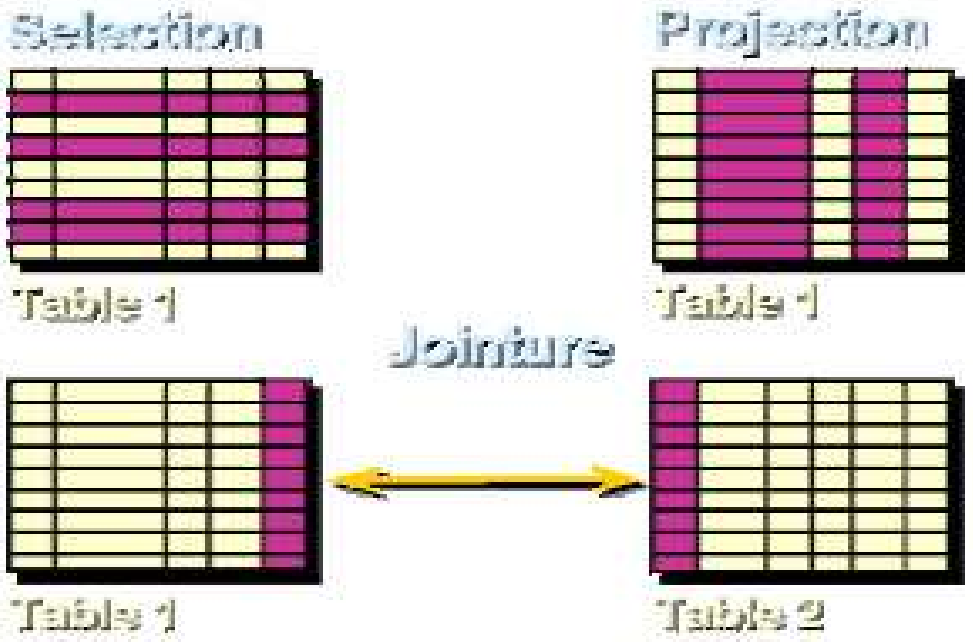
Langage SQL (2)

Requête	Type langage	Définition (commandes)
SELECT	**LRD:** Langage de récupération de données	récupérer des données contenues dans une ou plusieurs tables de la base
INSERT, *UPDATE*, DELETE, *MERGE (Ins ou Up)*	**LMD:** Langage de manipulation de données	Modifier les données de la base.
CREATE, ALTER, DROP, RENAME, TRUNCATE (sup. ttes donné. de tab. Sans sup la tab.)	**LDD:** langage de définition de données	modifier la structure de la base.
COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT	Ordre de contrôle de transaction	Administrer les changements effectués par les commandes LMD
GRANT, REVOKE	**LCD:** Langage de contrôle des données	contrôler les accès utilisateur à la base de données.

Ordre Select

L'ordre SELECT possède trois capacités :

- **Sélection : Sélection d'une ou plusieurs ligne(s).**
- **Projection : Sélection d'une ou plusieurs colonne(s).**
- **Jointure : Sélection de deux colonnes dans deux tables différentes, créant ainsi une relation entre les données des deux colonnes.**



Règles générales

Les requêtes SQL:

- Se terminent par le caractère " ; ".
- Ne sont pas sensibles à la casse,
- Peuvent être écrites sur une ou plusieurs lignes.
- Les mots clés ne peuvent pas être abrégés.
- Les différentes clauses sont placées sur les lignes différentes pour plus de visibilité.
- Les mots clés sont mis en majuscule, les autres noms. Tels que les noms de tables ou de colonnes sont mis en minuscule.

Ordre Select (Projection)

- **L'ordre SELECT sert à extraire les données de la base de données:**

Syntaxe: SELECT *Attribut_1 AS alias_1, …, Atrribut_n AS Alias_n*

FROM *table*;

[1] **On peut mettre une étoile * pour demander tous les attributs.**

[2] **Attribuer des entêtes aux colonnes**

Exercice:

Soit la relation **Etudiant** (CIN, Nom, Prénom, Age, Adresse, Tel)

1. Afficher tous les enregistrements de la relation **Etudiant**.
2. Afficher les noms, les prénoms et les âges de tous les étudiants.
3. Afficher les CIN des étudiants dans une colonne nommée **Code**

Opérateurs arithmétiques

- **Utilisés pour effectuer les opérations sur les dates et les nombres.**

Opérateur	Description
*	Multiplier
/	Diviser
+	Additionner
-	Soustraire

Priorités des opérateurs: *, /, +, -

- **Les opérateurs de même priorité sont évalués de gauche à droite.**
- **Les parenthèses peuvent être utilisées pour clarifier les calculs et modifier l'ordre d'évaluation;**

Opérateurs arithmétiques (2)

Exercice:

Soit la relation Employé(Id, nom, prénom, salaire)

Afficher les noms, prénoms et salaires+500 de l'ensemble des employés

Opérateurs de concaténation

- **Concaténer des colonnes ou des chaînes de caractères.**

Syntaxe:

```
SELECT concat (Attribut_1, Attribut_2) FROM table;
```

Exercice

Afficher les noms et prénoms des étudiants dans une seule colonne et nommer la ‘’nom_prenom’’

Elimination des doublons

Syntaxe:

SELECT DISTINCT liste_attributs FROM table;

Exercice

- **Soit la relation Etudiant(CIN, nom, prenom, age, ville).**

Afficher les villes des étudiants sans doublons.